

Balance Trees

→ AVL Ağaçları bunların bir üyesidir.

→ B-2-3 Ağaç

↳ Her düğümün 3 çocuğu

Her düğümün 2 elemanı

↳ En iyi $\log_3(n+1) - 2$

↳ En kötü $\log_2(n+1) - 2$

→ AVL ağacına göre daha çok dallanan elemanlar içerir, aynı eleman sayısında daha az yükseklik daha az maliyete sebep olur.

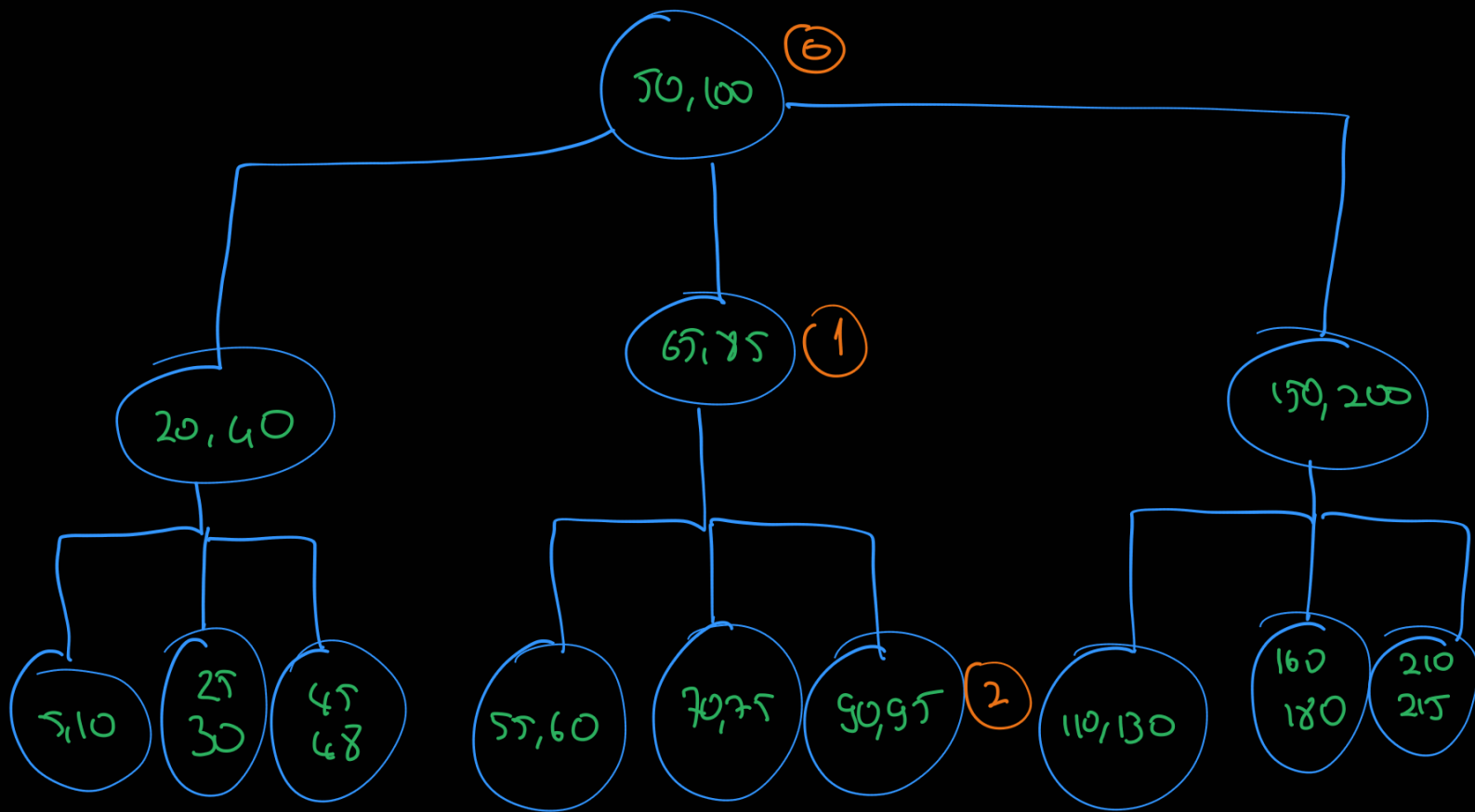
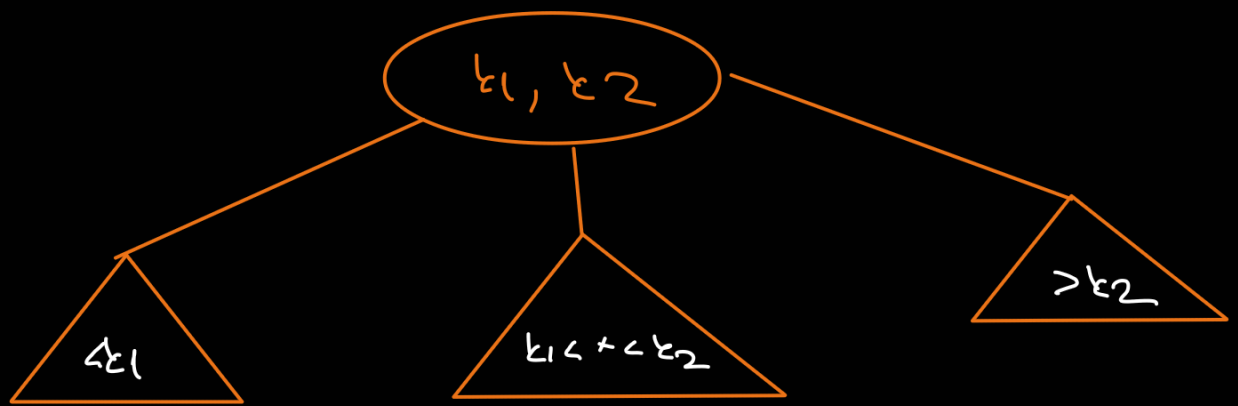
$$\begin{aligned} \text{Dallama Faktörü} &= 10 \text{ ise } \log_{10}(1 \text{ Milyar}) = 9 \\ &= 100 \text{ ise } \log_{100}(1 \text{ Milyar}) = 5 \end{aligned}$$

B-2-3

o Fork

{
her düğümün 2,
eleman sayı

→ bir düğümün kaç çocuğu



$$\text{Suchtieftiefe} = \left(\log_3 (n+1) \right) - 1$$

0 $\rightarrow$ 0. Stufe — $3^0 = 1$ Stufen mit $1 \times 2 = 2$ Elementen

1 $\rightarrow$ 1. Stufe — $3^1 = 3$ Stufen mit $3 \times 2 = 6$ Elementen

2 $\rightarrow$ 2. Stufe — $3^2 = 9$ Stufen mit $9 \times 2 = 18$ Elementen



$$\text{element sayısı} \rightarrow n = 2 \cdot \sum_{i=0}^h 3^i = (3^{h+1} - 1)$$

$h = \text{height (yükseklik)}$
 $2 = \text{bir düğündeki element sayısı}$

en iyi durum; en fazla seçeneklerinin, en fazla şekilde seçilmesi

$$\log_3(n+1) - 1 \leq \text{height}$$

en kötü durum; en fazla seçeneklerinin, en az şekilde seçilmesi

$$\log_2(n+1) - 1$$

Ekleme Silme

→ Bir B2-3 ağacı, bir düğümde 2 tane ve tutmadır 3 çocuk sahibi olabilir. İşlemler buna göre yapılacaktır.

* Bir B2-3 ağacı en kötü durumda bile bir ikili ağaçtan daha uzun (yüksek) değildir. Bu da dolayı arama maliyeti $\log_2(n+1)$ 'i geçemez.

Ekleme

Çocuk ekler
düşüm

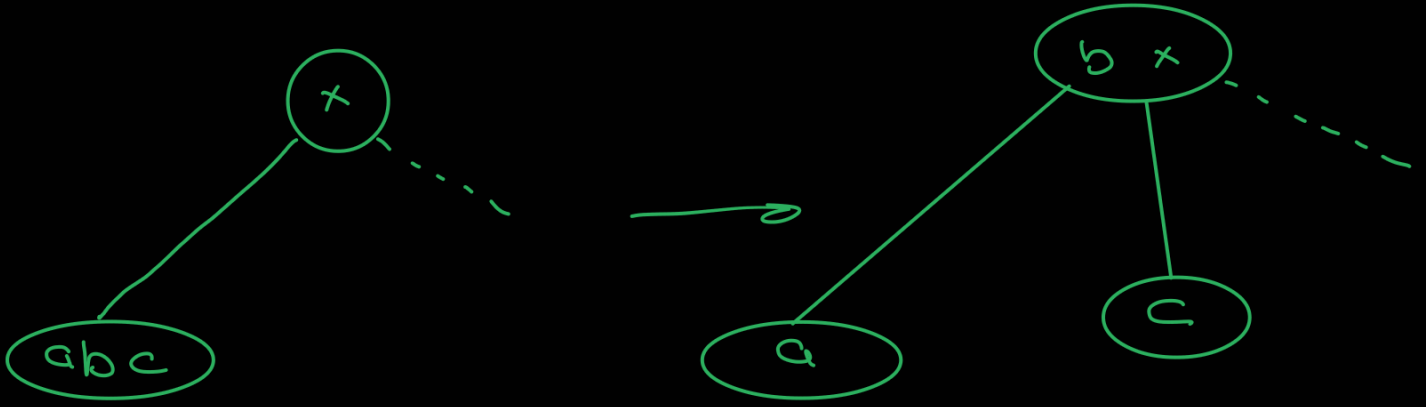
Yaprak Ekleme

→ Ekleme işleminden sonra yaprak 2 eleman içeriyorsa yaprak öyle kalabilir. Yüksekliği değiştirmeyeceği için sıkıntı yok.

→ Ekleme işleminden sonra yaprak 3 eleman içeriyorsa, bu istenmeyen bir durumdur. Eğer çocuk olarak yeni düğüm eklenirse yükseklik dengesi bozulabilir. Bunun önüne geçmek için birtakım işlemler yapılır.

→ İçerik elementlerinden ortanca den üst

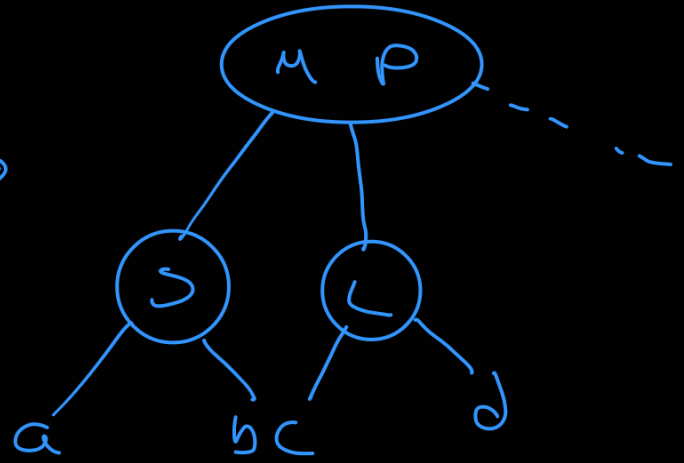
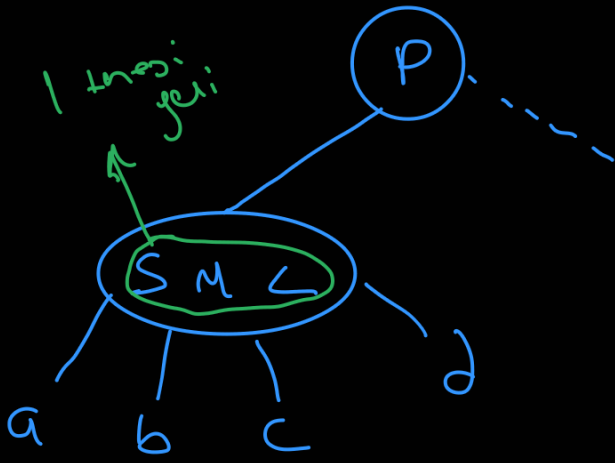
düğümün sol elemanı olacak atılır. Büyük eleman
üst düğümün ortay çocuğu olacak şekilde ayrılır.



Dahili Düğüm Ekleme

→ Ekleme işlemi ara bir düğümde olduğunda
eğer ekleme işleminden sonra düğümde 2 eleman var
ise sorun yok

→ Ekleme işleminden sonra dahili düğüm 3
eleman içeriyorsa bir takım işlemler yapmak gerekiyor.
Ekleme elemanın olduğu düğüm doğru şekilde 4
çocuğa bölünür. Ortanca eleman yukarı çıkar. Sol eleman
solda kalan 2 çocuğu, sağ eleman sağda kalan 2
çocuğu kendi çocukları yapar ve ilgili yerlere bağlanır



en üstteki

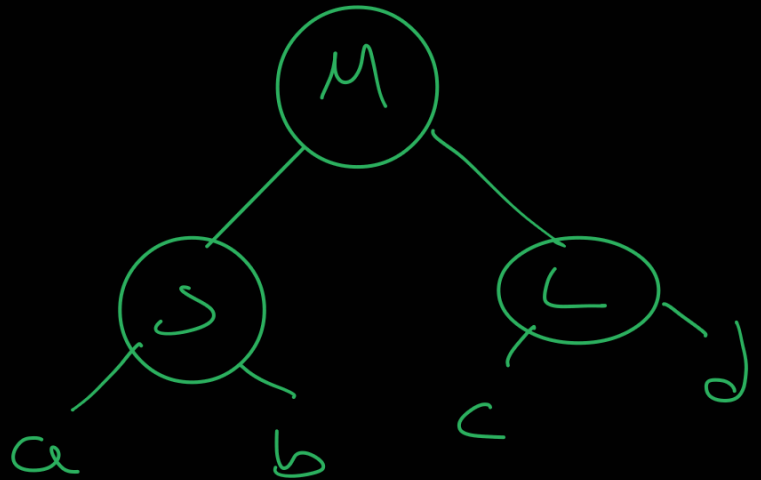
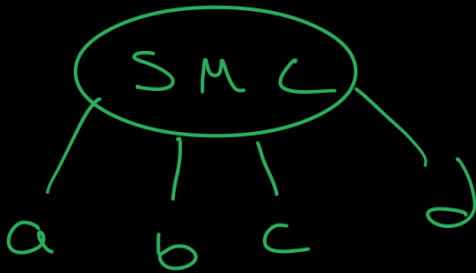
Kök Düğüm Ekleme

→ Yeni ekleme ile 2 öge olmaz

Sırtı yok.

→ Yeni eklenen eleman 3. eleman ise birlikte

işlemler yapılır gerekiyor.

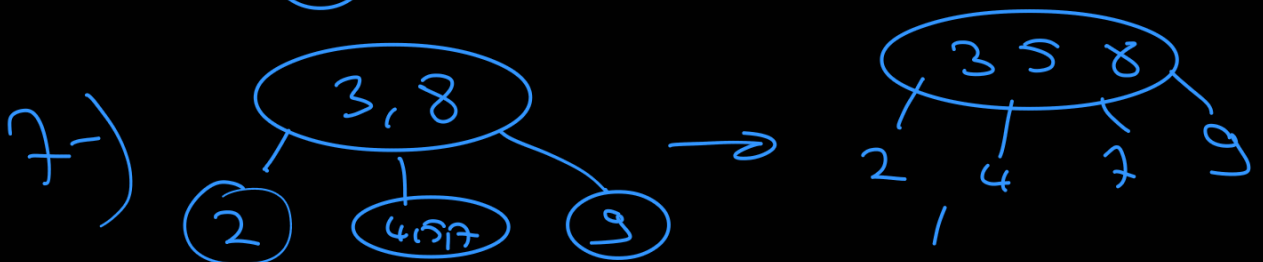
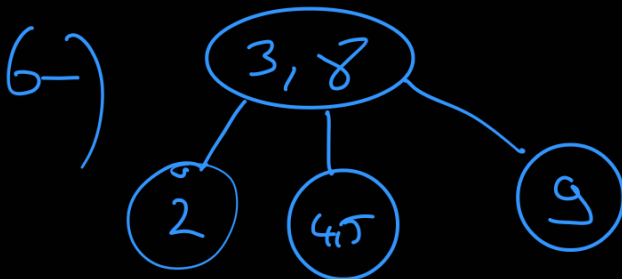
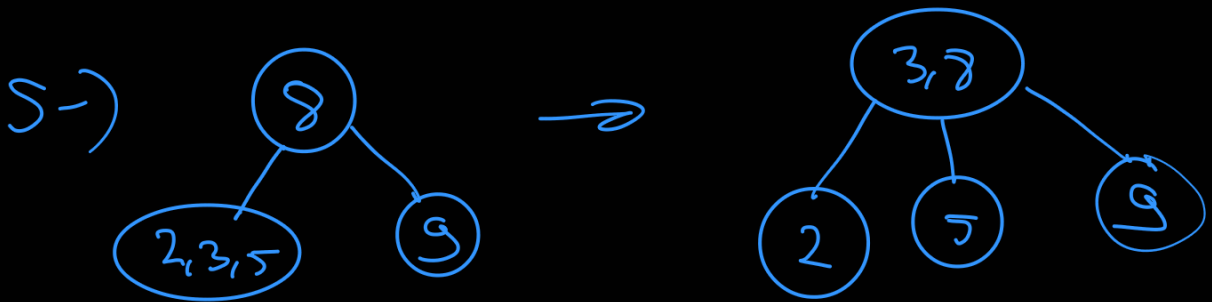
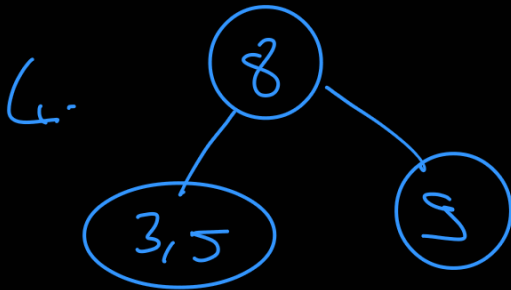


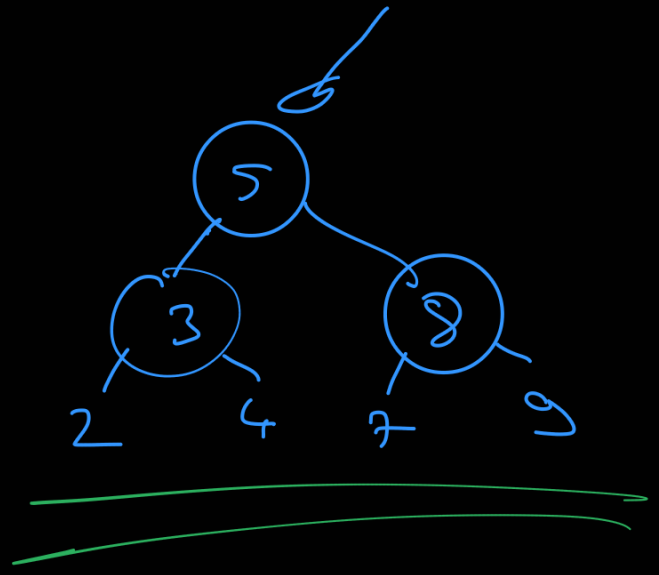
~~1.~~

9, 5, 8, 3, 2, 4, 7

1. 9

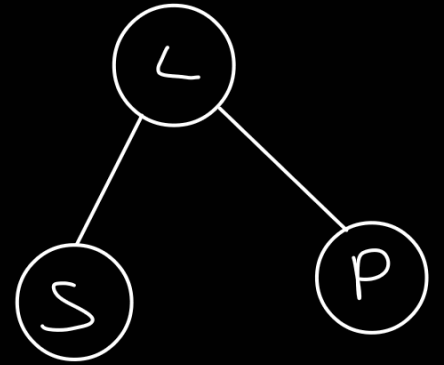
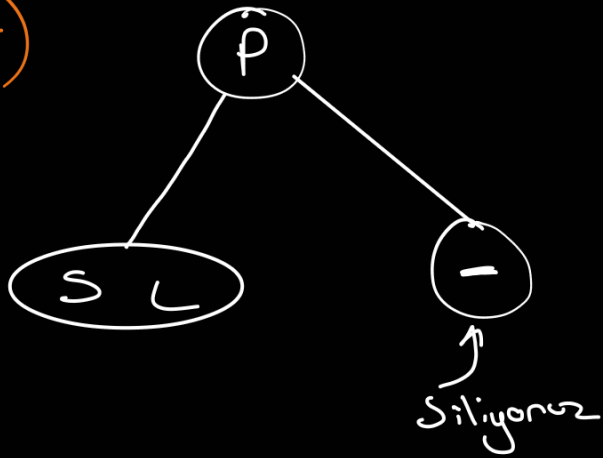
2. 5, 9



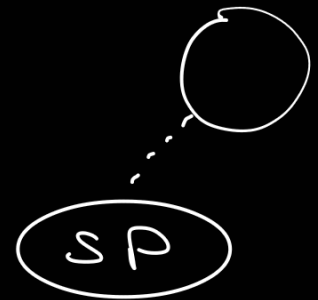
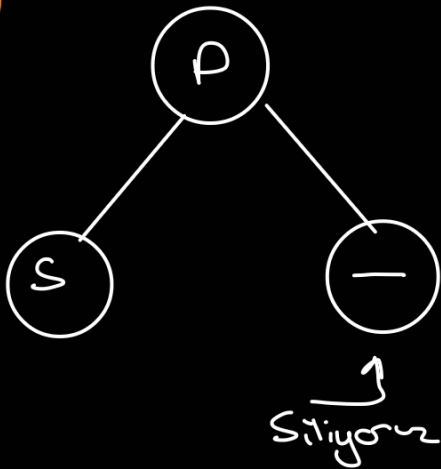


Silme

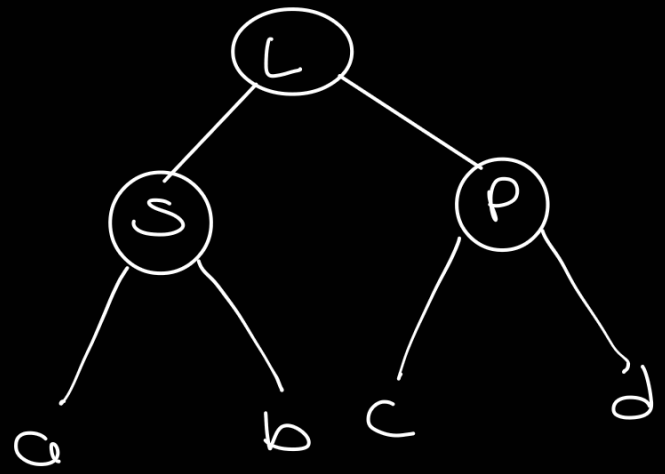
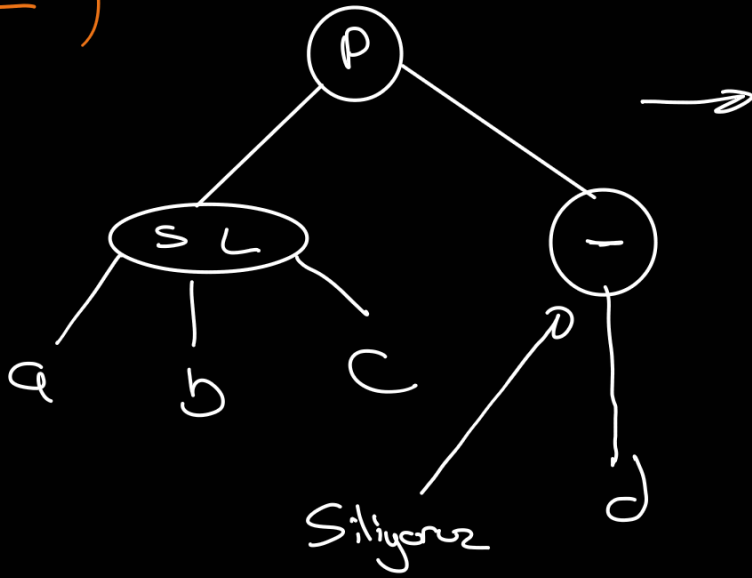
a-)



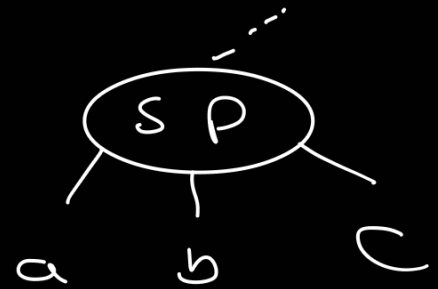
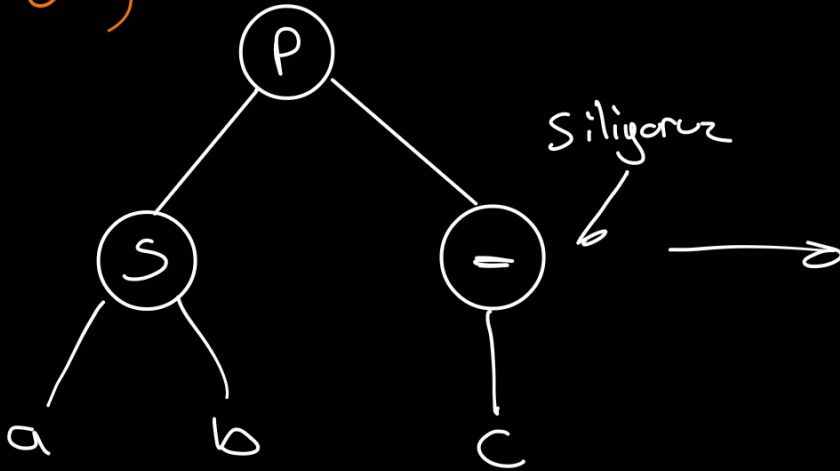
b-)



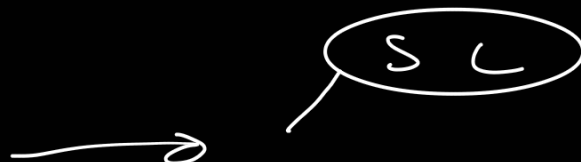
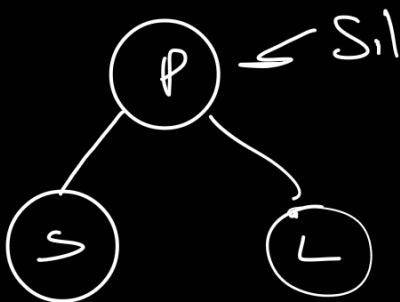
c-)



d-)



e-) kök Düzün Silme



height = height - 1

